Processamento Morfológico

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Morfologia

Morfologia = *morphos* (forma) + *logia* (estudo)

- Na **biologia**: estudo da forma e estrutura de animais e plantas.
- Na **morfologia matemática**: extração de componentes e descrição de objetos em imagens.

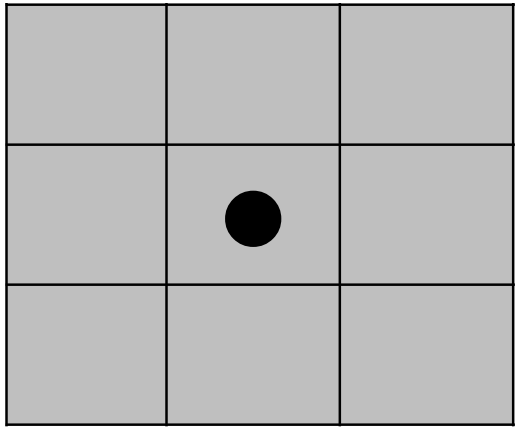
Morfologia Matemática

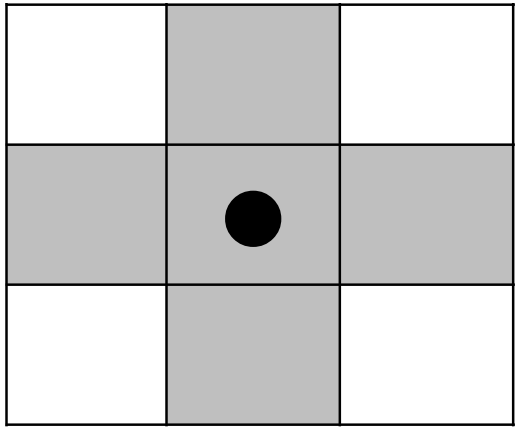
- Desenvolvido inicialmente para imagens binárias e posteriormente estendido para tons de cinza.
- A base da morfologia é a teoria dos conjuntos.
  - Imagens binárias são membros do Z^2, sendo cada elemento um vetor bidimensional .

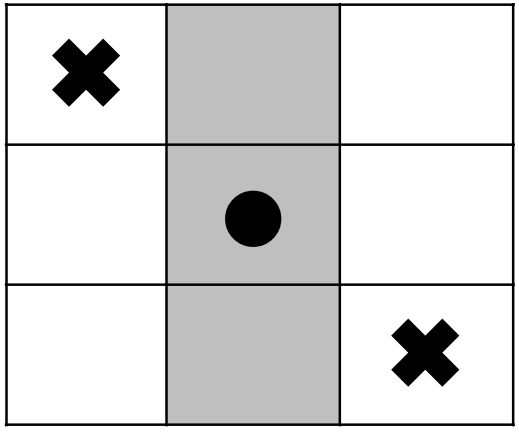
Morfologia Matemática

- **Princípio**: obter informações relativas à geometria de topologia de um conjunto desconhecido pela transformação por meio de um outro conjunto bem definido, denominado elemento estruturante.

Exemplos de elementos estruturantes







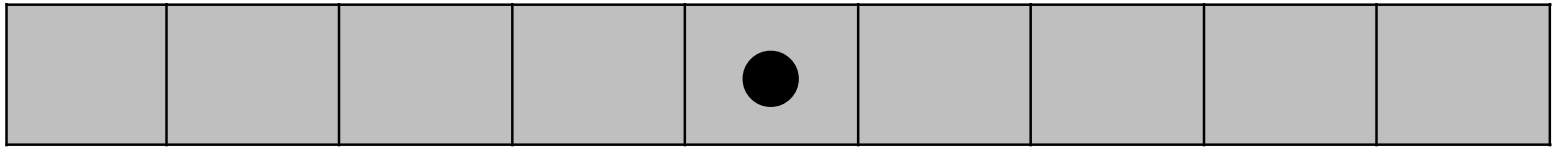
■: 1

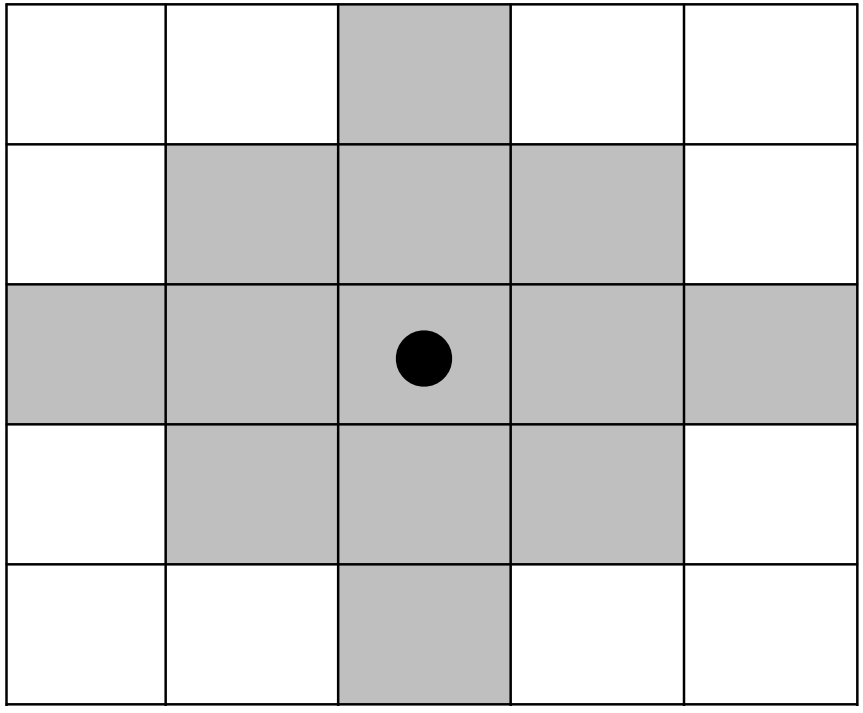
□: 0

×: Não importa

●: Centro do elemento estruturante

Exemplos de Elementos Estruturantes





Exemplos de Elementos Estruturantes

0	1	0
1	1	1
0	1	0

1	0	1
0	1	0
1	0	1

0	1	0
0	1	0
0	1	0

1	1	1
1	1	1
1	1	1

1	0	0
0	1	0
0	0	1

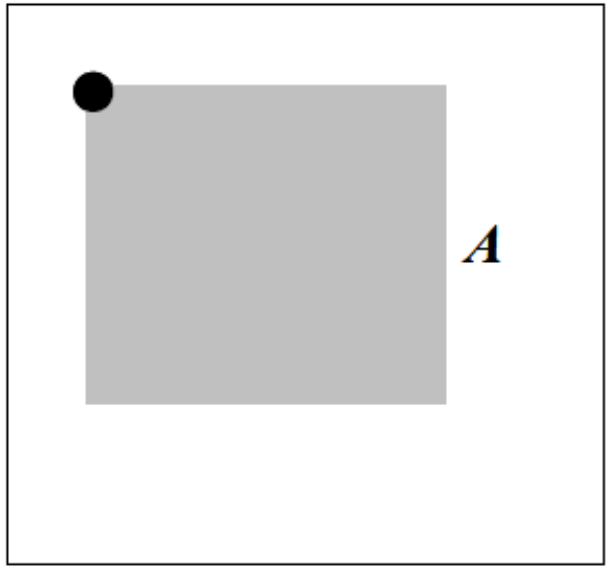
0	0	0
1	1	1
0	0	0

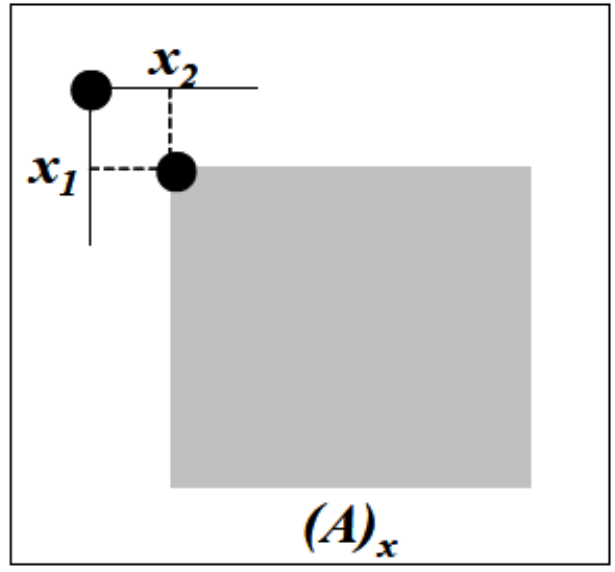
0	0	1
0	1	0
1	0	0

DEFINIÇÕES BÁSICAS

Translação de A por x

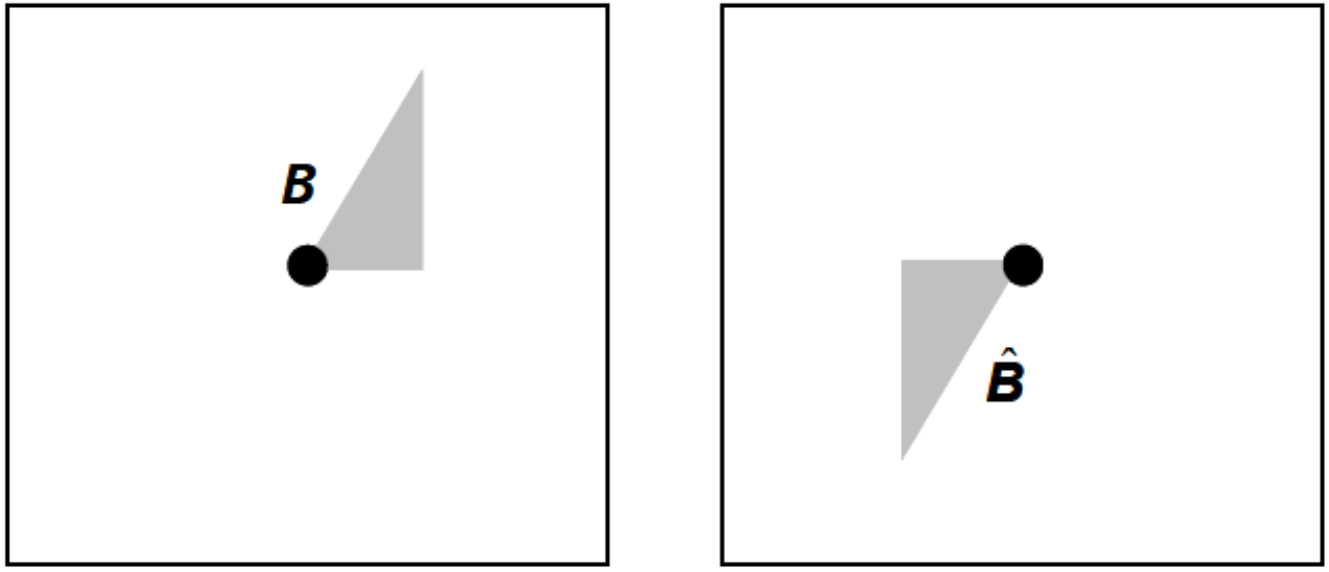
$$(A)_x = \{c \mid c = a + x, a \in A\}$$





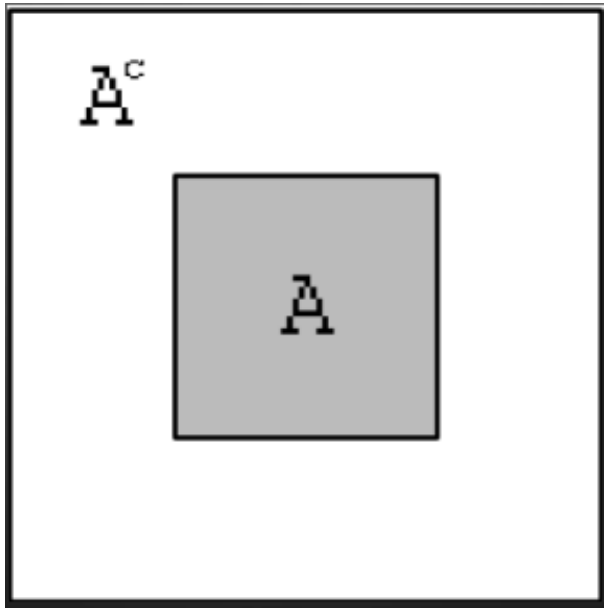
Reflexão do conjunto B

$$\hat{B} = \{x \mid x = -b, b \in B\}$$



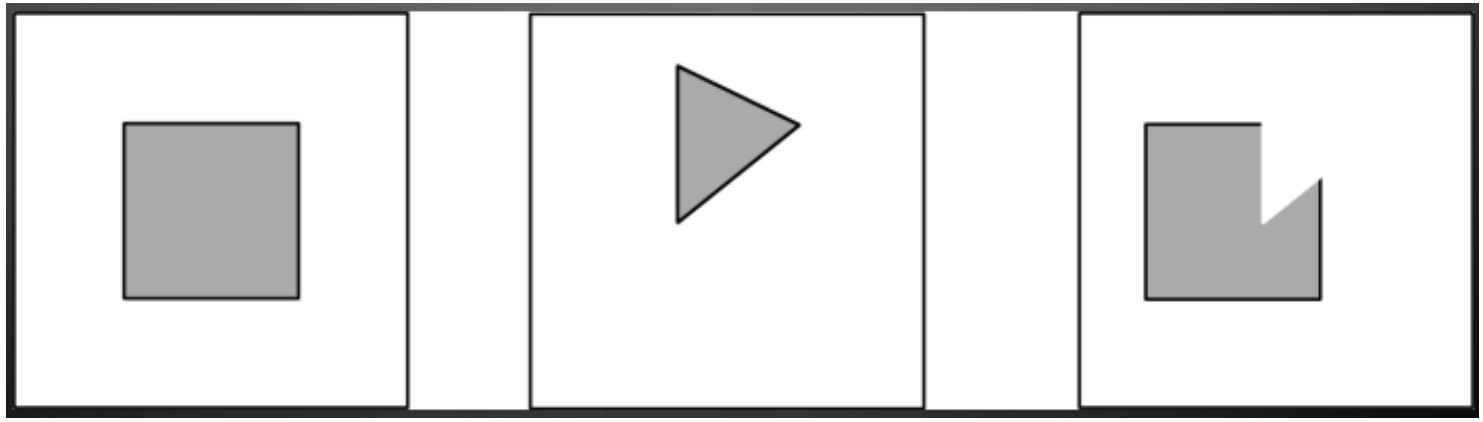
Complemento de A

$$A^C = \{w \mid w \notin A\}$$



Diferença entre os conjuntos A e B

$$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\} = A \cap B^C$$



EROSÃO E DILATAÇÃO

Erosão e Dilatação

- São as duas operações básicas na morfologia matemática.
- Por meio dessas duas operações, podemos desenvolver uma séries de algoritmos. Para tal, basta realizar combinações de erosões e dilatações.

Erosão Binária

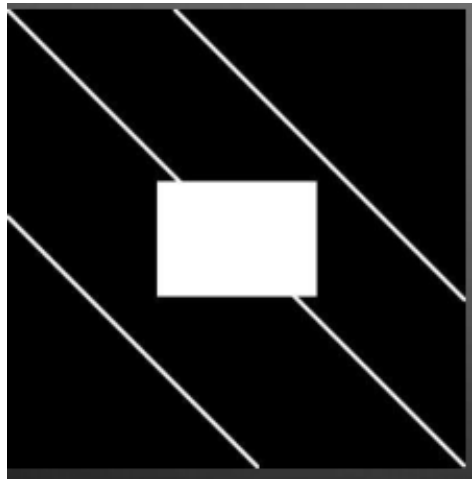
$$A \ominus B = \{x \mid (B)_x \subseteq A\}$$

- “Conjunto de todos os pontos x de forma que B, transladado por x, está contido em A”
- “Passe o elemento estruturante por todos os pixels da imagem original: se nenhum valor dos pixels da imagem sob os valores não nulos do elemento estruturante for 0, ponha 1 no resultado.”

AND

Erosão Binária

$$A \ominus B = \{x \mid (B)_x \subseteq A\}$$





Dilatação Binária

$$A \oplus B = \{z \mid \left(\hat{B} \cap A \neq \emptyset\right)\}$$

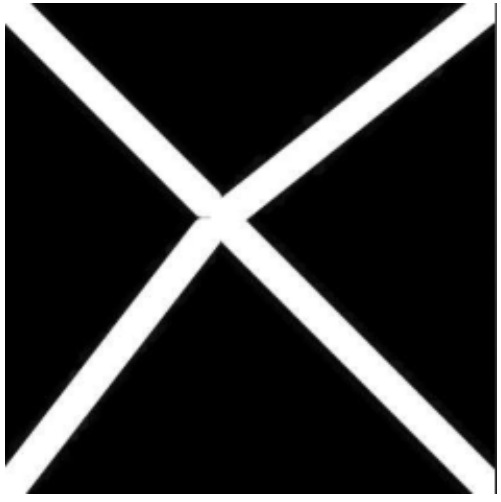
- “Obter a reflexão de B sobre sua origem e depois deslocar esta reflexão por x”.
- “Passe o elemento estruturante por todos os pixels da imagem original: Se o valor do pixel sob o elemento central for diferente de 0, copie todos os valores 1 do elemento estruturante para a imagem resultante.”

OR

Dilatação Binária

$$A \oplus B = \{z \mid \left(\hat{B} \cap A \neq \emptyset\right)\}$$





Considerações

- A aplicação da **erosão** contrai, **diminui** o objeto
- A aplicação da **dilatação** expande, **aumenta** o objeto
- As operações de erosão e dilatação são duais
  - "O complemento de uma erosão é o mesmo que uma dilatação do complemento da imagem pelo elemento estruturante refletido".

$$(A \ominus B)^C = A^C \oplus \hat{B}$$

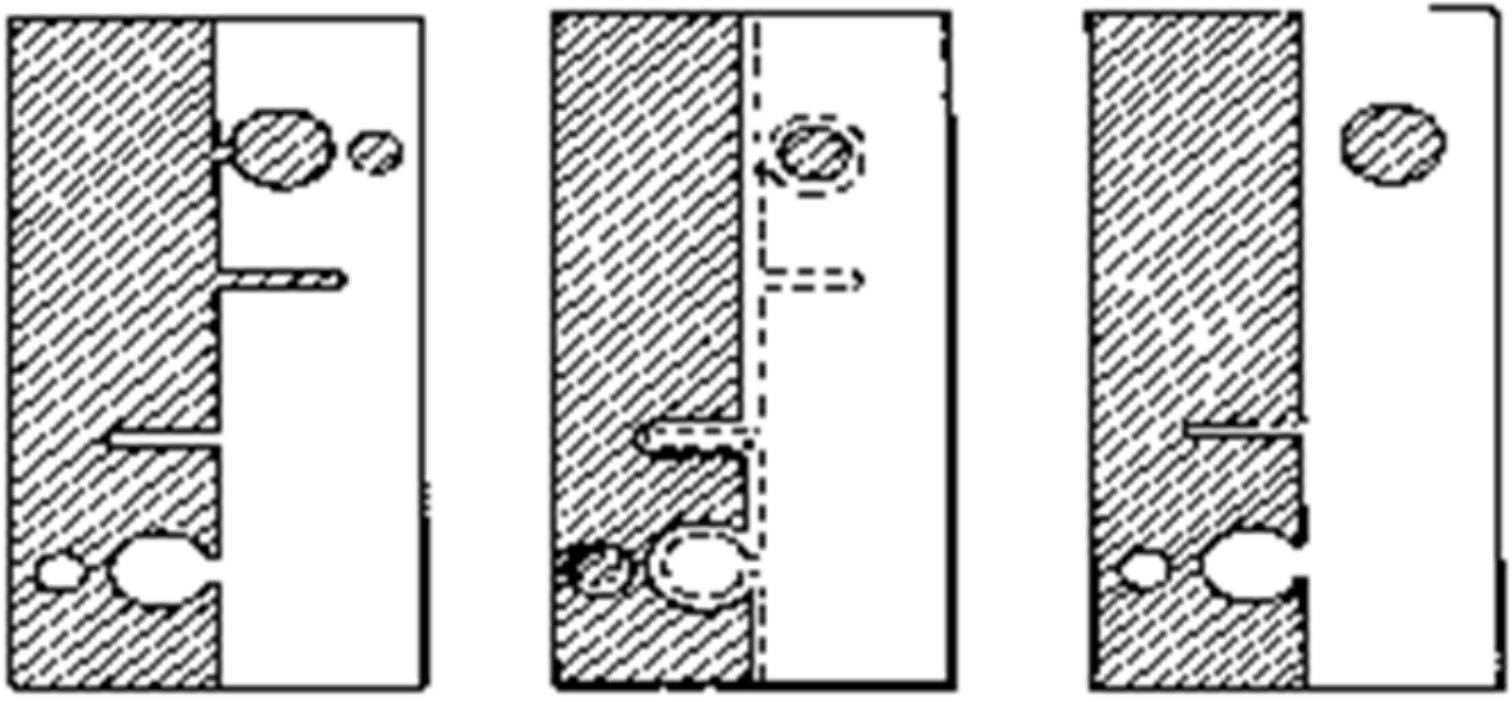
ABERTURA E FECHAMENTO

Abertura

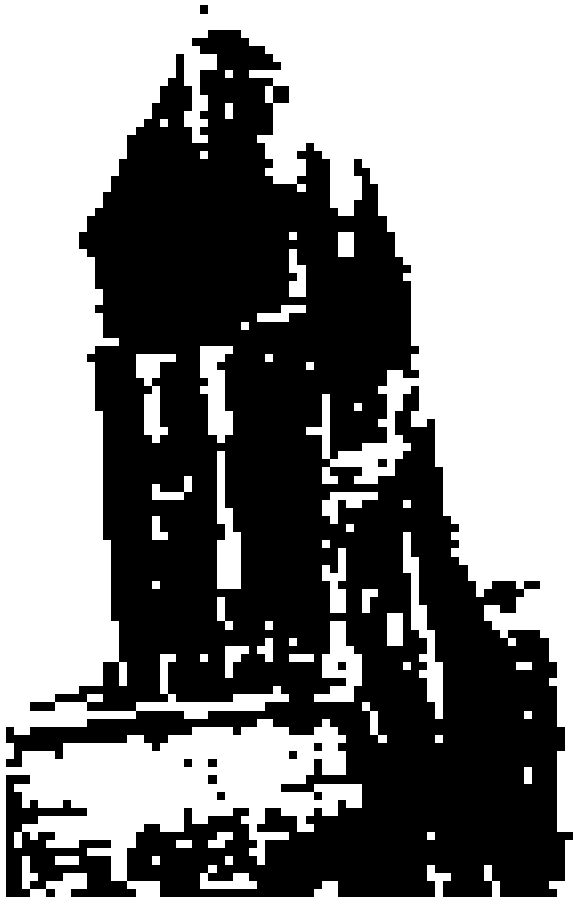
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- Suaviza o contorno de uma imagem
- Quebra istmos estreitos
- Elimina proeminências delgadas
- Abre buracos

Abertura



Abertura



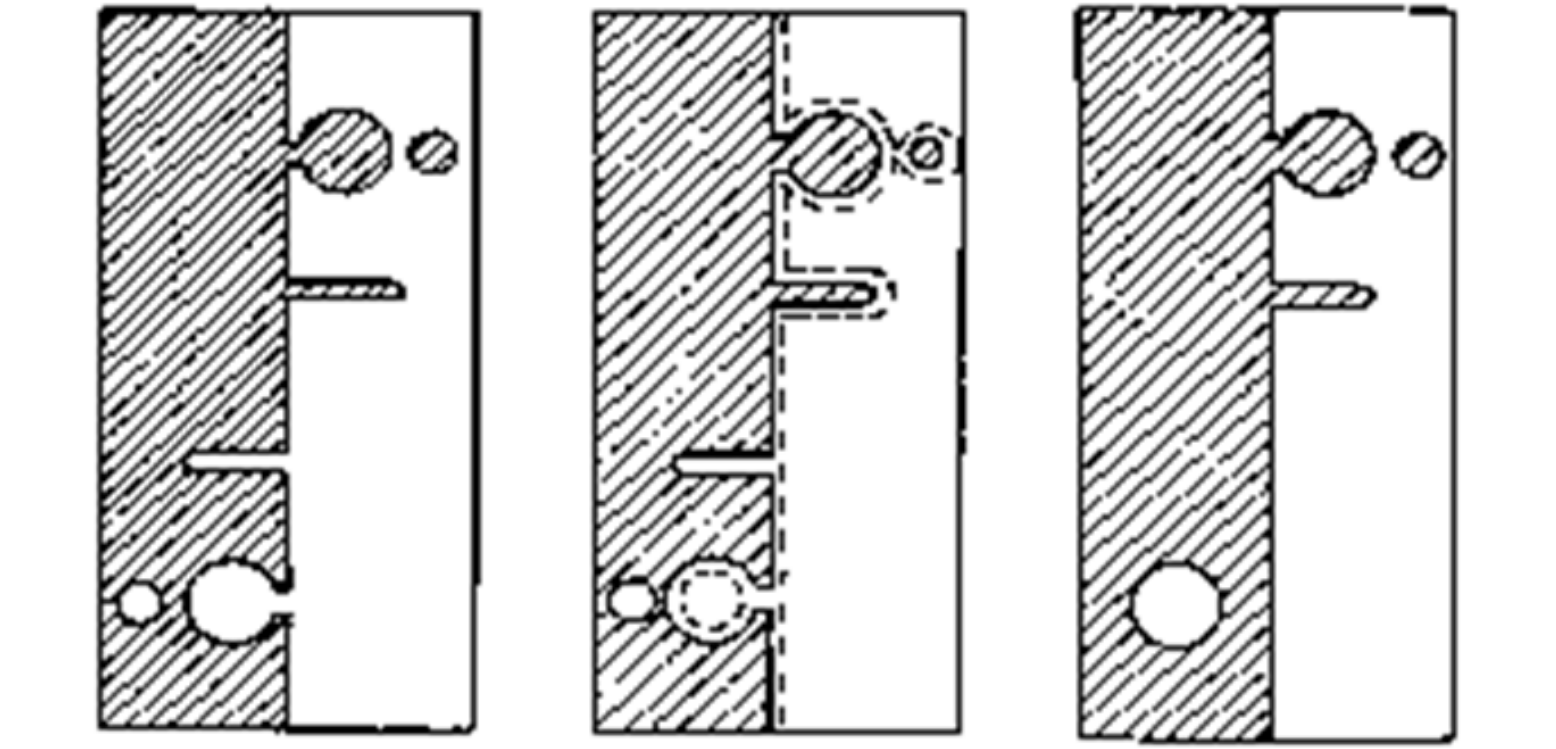


Fechamento

$$A \odot B = (A \oplus B) \ominus B\}$$

- Funde pequenas quebras
- Alarga golfos estreitos
- Fecha buracos
- Fecha baías

Fechamento



Fechamento

